3 確率の性質

Ω が有限であることを仮定していたことを思い出そう．確率は以下の基本原理 (実は定義) を満たす：

【定理 1】

(1) $0 \leq P(A) \leq 1$

(2) $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$

(3) $P(\overline{A}) + P(A) = 1$

(3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

- 特に，A と B が排反 ($A \cap B = \emptyset$) の時，
  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

【例 3】 [例題 3.2] 1 から 100 までの数字が書かれた 100 枚のカードから 1 枚のカードを引く時，

- A・・・引いたカードの数字が 3 の倍数である事象
- B・・・引いたカードの数字が 5 の倍数である事象

とする．$n(\Omega) = 100$ である．以下の事象の確率を求めよう．

(1) A・・・$n(A) = n(\{3k \mid 1 \leq k \leq 33\}) = 33$ より，$P(A) = \dfrac{33}{100}$

(2) B・・・$n(B) = n(\{5k \mid 1 \leq k \leq 20\}) = 20$ より，$P(B) = \dfrac{20}{100} = \dfrac{1}{5}$

(3) $A \cap B$・・・これは 3 の倍数かつ 5 の倍数である事象，即ち 15 の倍数である事象だから，$n(A \cap B) = n(\{15k \mid 1 \leq k \leq 6\}) = 6$ より，$P(A \cap B) = \dfrac{6}{100} = \dfrac{3}{50}$.

(4) $A \cup B$・・・3 の倍数または 5 の倍数... これは数えづらい！性質を使おう．

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{33 + 20 - 6}{100} = \frac{47}{100}$$

(5) $\overline{A \cup B}$・・・「3 の倍数または 5 の倍数」でない，即ち 3 の倍数でも 5 の倍数でもない事象... やはり数えづらいので性質を使おう．

$$P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = \frac{100 - 47}{100} = \frac{53}{100}.$$

【演習 3】 [問 3.4] 1 から 8 までの数字が書かれた 8 枚のカードから 2 枚を同時に取り出すとき，取り出した 2 枚のカードの数の積が奇数となる事象を A, 取り出した 2 枚のカードの数の和が 6 の倍数となる事象を B とする．次の確率を求めよ：

(1) $A = \{\{1,3\},\{1,5\},\{1,7\},\{3,5\},\{3,7\},\{5,7\}\}$

$n(A) = {}_4C_2 = 6$

$n(\Omega) = {}_8C_2 = 28$

$P(A) = \frac{6}{28} = \frac{3}{14}$

(2) $B = \{\{1,5\},\{2,4\},\{4,8\},\{3,7\}\}$

$n(B) = 4$

$P(B) = \frac{4}{28} = \frac{1}{7}$

(3) $A \cap B = \{\{1,5\},\{5,7\}\}$

$n(A \cap B) = 2$

$P(A \cap B) = \frac{2}{28} = \frac{1}{14}$

(4) $A \cup B =$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$= \frac{3}{14} + \frac{2}{14} - \frac{1}{14} = \frac{4}{14} = \frac{2}{7}$

(5) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

$1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$